

<i>Séquence 1</i>	T.P n°1 : <i>Découverte de l'univers algorithmique.</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

Mise en situation

Dans ce premier T.P, vous allez travailler des **capacités** élémentaires en informatique.

En voici la liste :

- *Évaluer la valeur et le type d'une expression comportant variables, constantes et opérateurs ;*
- *Modéliser les informations, disponibles ou à calculer, par des variables de type élémentaire ;*
- *Évaluer les effets de l'exécution d'un programme comportant une séquence d'affectations ;*
- *Modéliser les informations à calculer par une ou des variables intermédiaires.*

Ces capacités représentent le croisement entre des **concepts informatiques** (*directement liés au programmes officiels*) et des **compétences de la pensée informatique** (= *processus cognitifs qui permettent de résoudre des problèmes informatiques*).

Travail à faire

I – Programmer avec des expressions – Évaluer

1°) Quels sont les types et les valeurs des expressions suivantes ?

```
>>> 2+3*5
>>> 'Bonjour' + 'Madame !'
```

2°) Quels sont les types et les valeurs des expressions suivantes ? L'opérateur '`%`' désigne le reste de la division euclidienne.

```
>>> 1984%4
>>> (1984%4) == 0
```

3°) Quels sont les types et les valeurs des expressions suivantes ?

```
>>> '4'+'5'
>>> 2+2 == 4 or 2+2 == 5
```

II – Programmer avec des expressions - Modéliser

1°) Choisir une ou des variables pour enregistrer une date, de manière à pouvoir calculer la date du lendemain.

2°) Choisir une ou des variables pour enregistrer une heure du jour, de manière à pouvoir calculer des durées entre deux moments.

3°) Choisir une ou des variables pour enregistrer le nom et le prénom d'une personne.

4°) Choisir une ou des variables pour enregistrer l'information qu'une année est bissextile ou pas.

III – Programmer avec des affectations et des séquences – Évaluer

1°) Quelles sont les valeurs des variables `a` et `b` à la fin de l'exécution du programme suivant ?

```
>>> a = 42
>>> b = 58
>>> a = b - a
>>> b = b - a
```

<i>Séquence 1</i>	T.P n°1 : <i>Découverte de l'univers algorithmique.</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

```
>>> a = a + b
```

2°) Quelles sont les valeurs des variables **a** et **b** à la fin de l'exécution du programme suivant ?

```
>>> a = 'chat'
>>> b = 'chien'
>>> a = b
>>> b = a
```

3°) Quelle est la valeur de la variable **bissextile** à la fin de l'exécution du programme suivant ?

```
>>> par4 = 2024%4 == 0
>>> par100 = 2024%100 == 0
>>> par1000 = 2024%1000 == 0
>>> bissextile = par4 and not par100 or par1000
>>> bissextile
```

IV - Programmer avec des affectations et des séquences – Modéliser

1°) Choisir une ou plusieurs variables pour échanger les résultats saisis à l'issue d'une course, pour que le nom et le temps du gagnant soient enregistrés dans **nom1** et **temps1**.

```
>>> temps1 = 42
>>> temps2 = 38
>>> nom1 = 'Lièvre'
>>> nom2 = 'Tortue'
```

2°) Choisir une ou plusieurs variables pour mémoriser les résultats intermédiaires utiles pour calculer la somme de deux durées exprimées en minutes et en secondes et mémorisées dans quatre variables : **mn1**, **s1**, **mn2** et **s2**.

3°) Choisir une ou plusieurs variables pour mémoriser les résultats intermédiaires utiles pour calculer la moyenne de notes mémorisées dans cinq variables : **note1**, **note2**, **note3**, **note4** et **note5**.
